

# MP485 - RA5 – LENGUAJE JAVA - PRINT

- Características del lenguaje Java
  - Estructura
  - Sintaxis
  - método print



## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- Java soporta el sistema de codificación **UNICODE**
- Java usa para el nombre de los ficheros fuente (.java) la notación **UpperCamelCase**: 
  - Escrito con letras consecutivas sin acentos, sin espacios, subrayados ni números.
  - La inicial de cada palabra usada es siempre mayúscula.
- No es obligatorio pero sí muy recomendable. Es el estilo que usan los programadores de Java.
- Ejemplos: **HolaMundo.java**, **MiPrimerPrograma.java**



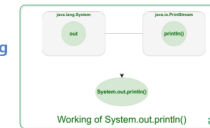
## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

## • Salida de datos por pantalla

- Como hemos visto con el programa **HelloWorld** la instrucción que usamos para mostrar datos por pantalla es:

```
System.out.println() || System.out.print() ||
System.out.printf()
```

- El comando **println** pertenece a la clase **System** de la librería **java.lang** (ésta es la librería estándar de Java y no es necesario importarla)



## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA



## SALIDA DE DATOS POR PANTALLA

## EJERCICIOS

 M3-UF1-Pract01

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- Java soporta el sistema de codificación **UNICODE**
- Java usa para el nombre de los ficheros fuente (.java) la notación **UpperCamelCase**:
- Escrito con letras consecutivas sin acentos, sin espacios, subrayados ni números.
- La inicial de cada palabra usada es siempre mayúscula.
- No es obligatorio pero sí muy recomendable. Es el estilo que usan los programadores de Java.
- Ejemplos: **HolaMundo.java**, **MiPrimerPrograma.java**

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

```
// package: contiene un conjunto de clases que forman nuestra aplicación
package actividad1;
// import: para importar librerías
import java.util.Scanner;
// public: nivel de visibilidad
public class ejercicio1
{ // inicio de clase
  // main: clase inicial
  public static void main(String[ ] args) {
    //Código a ejecutar
  } //fin de main
} //fin de clase
```

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Estructura de un programa:**

- **“package” o librería**

- Un package (“paquete”) es una agrupación de clases con características comunes.
- Los packages se usan para definir librerías de código que puedan ser reusadas por otras clases usando la sentencia “import”
- Los nombres de un paquete no se permiten espacios, y solo se permite utilizar caracteres alfa-numéricos (a-z, A-Z) y el “\_”.

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Estructura de un programa:**

- “package” o librería

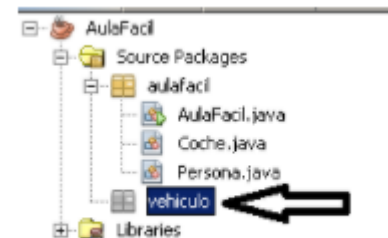
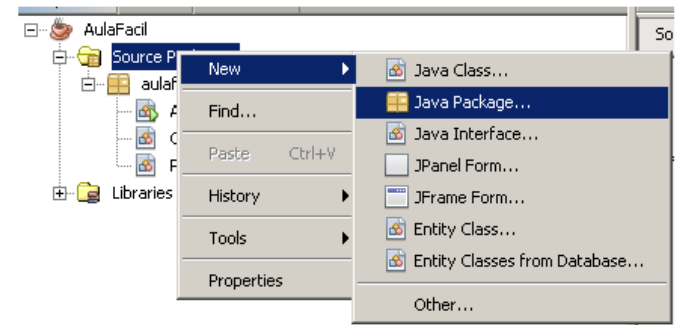
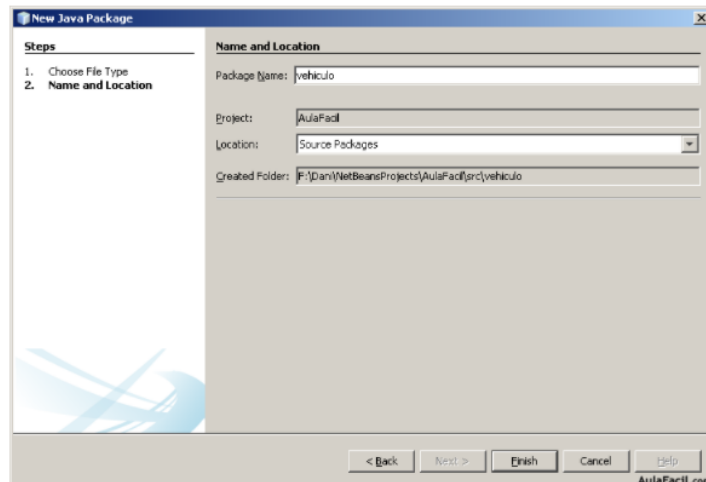
- La [guía de estilo de Java](#) nos dice que los nombres de los package deben escribirse en minúsculas, con palabras consecutivas, sin usar underscores.

- Ejemplo:

| CORRECTO  | INCORRECTO            |
|-----------|-----------------------|
| mypackage |                       |
|           | MyPackage o myPackage |
|           | my_package            |

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Estructura de un programa:**
  - “package” o librería





## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

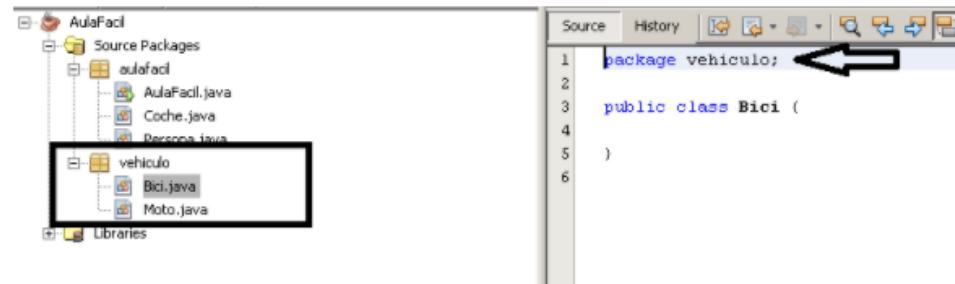
- **Estructura de un programa:**
  - “package” o librería

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>java.Lang</i>   | Clases de todo tipo importantes para el lenguaje.                          |
| <i>java.io</i>     | Clases para manejar la entrada y salida de flujos de datos.                |
| <i>java.awt</i>    | Clases para crear interfaces de usuario nativas del sistema.               |
| <i>java.swing</i>  | Clases para crear interfaces de usuario independientes del Sistema.        |
| <i>java.net</i>    | Clases para manejar protocolos de internet.                                |
| <i>java.util</i>   | Clases de utilidades para el lenguaje, como acceso a recursos del sistema. |
| <i>java.applet</i> | Clases para la creación de applets.                                        |

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Estructura de un programa:**

- **“import”** permite usar una clase desde otra que no se encuentra en el mismo paquete



```
1 package aulafacil;
2
3 import vehiculo.Moto;
4
5
6 public class AulaFacil {
7
8     public static void main(String[] args) {
9
10         Moto m = new Moto();
11
12     }
13 }
14
```

AulaFacil.com

```
1 package aulafacil;
2
3 import vehiculo.*;
4
5
6 public class AulaFacil {
7
8     public static void main(String[] args) {
9
10         Moto m = new Moto();
11         Bici b = new Bici();
12
13     }
14 }
```

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Estructura de un programa:**

- Comentarios:

- Comentarios multi-línea:

- Comienzan con `/*` y terminan con `*/`

- Comentarios de una sola línea:

- Al principio de la línea se pone `//`

- Ejemplos:

`// Esto es un comentario`

`/* Esto también es`

`un comentario */`

Los detalles de cada parte del código se describirán antes de cada instrucción añadiendo comentarios antes de cada instrucción o de un conjunto de direcciones

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

Ej.: HolaMundo.java

- **Estructura de un programa:**

- Inicio del código fuente

```
1 public class <NomFitxer> {  
2     ...  
3 }
```

- El código del programa se escribe entre llaves { ... }
- El bloque de código en el que se encuentra la 1ra instrucción se llama **método principal o main**
- Se debe escribir exactamente como se muestra:

```
1 public static void main (String[] args) {  
2     ...  
3 }
```

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Bloque de código o de instrucciones:**

- Las instrucciones o sentencias se escriben **secuencialmente** (una detrás de otra) en líneas diferentes (Eso no implica que la ejecución sea lineal)
- Cada instrucción **termina** con **;**
- Las instrucciones se agrupan en **bloques de código** delimitados por las llaves **{...}**
- Las líneas de código se suelen indentar ya que eso da una idea de qué partes del código son las que contienen a otras.

## MI PRIMER PROGRAMA

Delimitación de  
código fuente java

Comentario de línea

```
//This is Hello program in Java
```

```
public class Hello {
```

```
    public static void main(String args[ ]) {
```

```
        System.out.println("Hello World");
```

```
    }
```

```
}
```

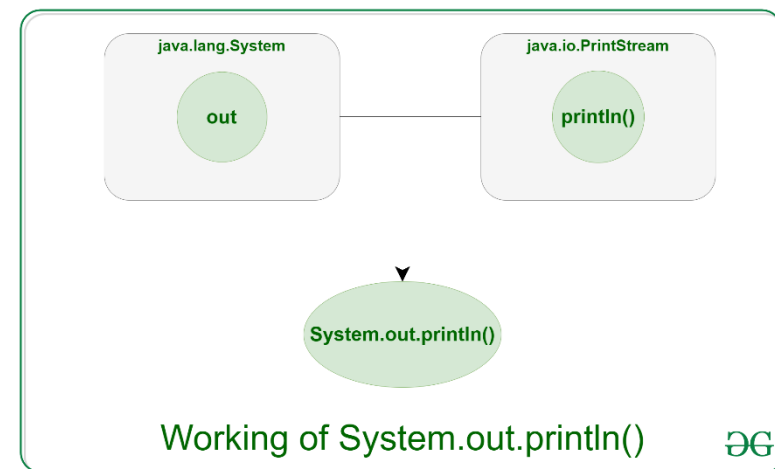
Bloque de código:  
método principal

Primera instrucción  
y Última instrucción

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

### • Salida de datos por pantalla

- Como hemos visto con el programa **HelloWorld** la instrucción que usamos para mostrar datos por pantalla es:
  - `System.out.println()` || `System.out.print()` || `System.out.printf()`
- El comando **println** pertenece a la clase **System** de la librería **java.lang** (ésta es la librería estándar de Java y **no es necesario importarla**)



## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Salida de datos por pantalla**

- Códigos de control o Secuencias de Escape
  - Se utilizan para representar un carácter especial (carácter Unicode o no imprimible (tabulación, salto de línea, ...))
  - Normalmente lo usaremos en el método `println` pero también se puede usar con JDBC en sentencias SQL para permitir el uso de comodines en un LIKE, ...



## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Salida de datos por pantalla FORMATEADA**
  - Códigos de control o Secuencias de Escape

| Secuencia de escape | Descripción                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \n                  | Salto de línea. Sitúa el cursor al principio de la línea siguiente                               |
| \b                  | Retroceso. Mueve el cursor un carácter atrás en la línea actual.                                 |
| \t                  | Tabulador horizontal. Mueve el cursor hacia adelante una distancia determinada por el tabulador. |
| \r                  | Ir al principio de la línea. Mueve el cursor al principio de la línea actual.                    |
| \f                  | Nueva página. Mueve el cursor al principio de la siguiente página.                               |
| \"                  | Comillas. Permite mostrar por pantalla el caracter <i>comillas dobles</i> .                      |
| \'                  | Comilla simple. Permite mostrar por pantalla el carácter <i>comilla simple</i> .                 |
| \\                  | Barra inversa.                                                                                   |
| \udddd              | Carácter Unicode. d representa un dígito hexadecimal del caracter Unicode.                       |

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Salida de datos por pantalla FORMATEADA**
  - Códigos UNICODE:
    - [Unicode - Tabla de caracteres Unicode \(unicode-table.com\)](http://unicode-table.com)
  - Colorear texto: `Escape_character[<<code>>m <<output text>>`

| Code  | Effect                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Reset all the formatting                                                                              |
| 1     | Bold                                                                                                  |
| 3     | Italics                                                                                               |
| 4     | Underline                                                                                             |
| 30-37 | Each number represents one colors i.e.; 30 is for Black, 31 for Red, 32 for Green, 33 for Yellow etc. |

**Note:** DOS doesn't support ANSI colors. You can use Linux terminal or Netbeans IDE to run this program. And Escape character in Java is ASCII code 33 (i.e.; \033)

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Salida de datos por pantalla FORMATEADA**
  - Colorear texto:
    - Podemos cambiar el color por defecto del texto usando el código `\033[XXm`
    - XX es el código ANSI correspondiente al color deseado

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Salida de datos por pantalla FORMATEADA**

- Códigos ANSI:

- [ANSI escape code – Wikipedia](#)

- Colorear texto:

```
public class Colores {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("\033[30mEste texto es Negro");  
        System.out.println("\033[31mEste texto es Rojo");  
        System.out.println("\033[32mEste texto es Verde");  
        System.out.println("\033[33mEste texto es Amarillo");  
        System.out.println("\033[34mEste texto es Azul");  
        System.out.println("\033[35mEste texto es Magenta");  
        System.out.println("\033[36mEste texto es Cyan");  
        System.out.println("\033[37mEste texto es Blanco");  
    }  
}
```

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Salida de datos por pantalla FORMATEADA**
  - Existen otros mecanismos para formatear la salida por pantalla, dónde podemos indicar desde la precisión de los decimales, el formato, indicar repeticiones, ...

|        |                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "%d"   | Format a string with as many numbers as are needed                                                              |
| "%4d"  | Format a string with the specified number of integers. Will pad with spaces to the left if not enough integers. |
| "%04d" | Format a string with the specified number of integers. Will pad with zeros to the left if not enough integers.  |

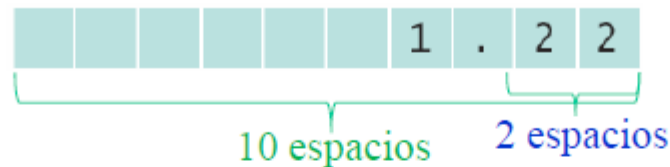
|          |                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "%f"     | Format a string with as many numbers as are needed. Will always give you six decimal places.                                                             |
| "%.2f"   | Format a string with as many numbers as are needed. Gives 2 decimal places.                                                                              |
| "%10.2f" | Format to 2 decimal places, but the whole string occupies 10 characters. If there's not enough numbers, then spaces are used to the left of the numbers. |

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| "%s"    | Format a string with as many characters as are needed                      |
| "%15s"  | Format a string with the specified number of characters, and right-justify |
| "%-15s" | Format a string with the specified number of characters, and left-justify  |

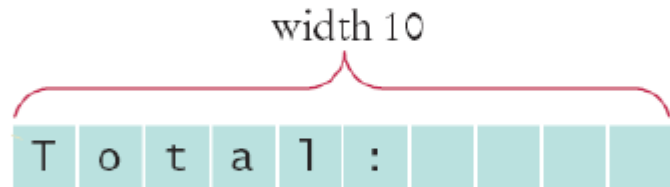
## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Salida de datos por pantalla FORMATEADA**

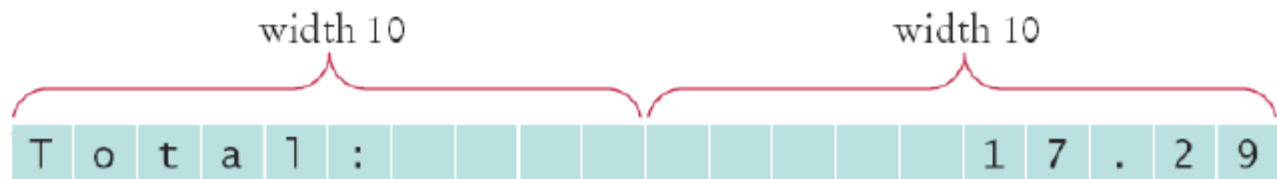
```
System.out.printf("%10.2f", precio);
```



```
System.out.printf("%-10s", "Total:");
```



```
System.out.printf("%-10s%10.2f", "Total:", precio);
```



## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Salida de datos por pantalla FORMATEADA**
  - Ejemplos:

```
System.out.println("This is a tab \t and this is not \\t");
```

```
run:
```

```
This is a tab      and this is not \t
```

```
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Salida de datos por pantalla FORMATEADA**
  - Ejemplos:

```
public class SalidaFormateada01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.printf("El número %d no tiene decimales.\n", 21);  
        System.out.printf("El número %f sale con decimales.\n", 21.0);  
        System.out.printf("El %.3f sale exactamente con 3 decimales.\n", 21.0);  
    }  
}
```

El número 21 no tiene decimales.

El número 21,000000 sale con decimales.

El 21,000 sale exactamente con 3 decimales.



## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Salida de datos por pantalla FORMATEADA**
  - Ejemplos:

```
public class SalidaFormateada02 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(" Artículo      Precio/caja    Nº cajas");  
        System.out.println("-----");  
        System.out.printf("%-10s      %8.2f      %6d\n", "manzanas", 4.5, 10);  
        System.out.printf("%-10s      %8.2f      %6d\n", "peras", 2.75, 120);  
        System.out.printf("%-10s      %8.2f      %6d\n", "aguacates", 10.0, 6);  
    }  
}
```

| Artículo  | Precio/caja | Nº cajas |
|-----------|-------------|----------|
| -----     |             |          |
| manzanas  | 4,50        | 10       |
| peras     | 2,75        | 120      |
| aguacates | 10,00       | 6        |

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **Salida de datos por pantalla**

- CONCATENAR:

```
System.out.println("texto1" + "texto2");
```

```
texto1texto2
```

```
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

## CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

**SALIDA DE DATOS POR PANTALLA**

---

**EJERCICIOS**

---



M3-UF1-Pract01

---

